

Лабораторная работа 4

Циклы: for, while, do-while

Введение

Цель работы: научиться использовать циклы для многократного выполнения блоков кода.

Задания

1. Вычислите сумму всех чисел от 1 до N и факториал числа N (произведение от 1 до N). N вводится пользователем. Используйте цикл for.
2. Выведите все чётные числа от 2 до 50.
3. Найдите и исправьте ошибку:
java
Копировать
Скачать

```
int i = 0;
while (i < 5) {
    System.out.println(i);
}
```
4. Напишите программу, которая запрашивает пароль до тех пор, пока пользователь не введёт правильный (пароль "java123"). Используйте цикл do-while.
5. Выведите таблицу умножения от 1 до 10 (матрицу 10×10).
6. Найдите сумму всех чисел от 1 до 1000, которые делятся на 3 или на 5, но не на 15.
7. Найдите ошибку:

```
for (int i = 0; i < 10; i++);
    System.out.println(i);
```
8. Напишите программу, которая выводит первые 20 чисел Фибоначчи (каждое следующее равно сумме двух предыдущих).
9. Используя вложенные циклы, выведите прямоугольный треугольник из звёздочек высотой 5 строк.
10. Программа запрашивает число. Выведите все его делители.
11. Найдите и исправьте ошибку (бесконечный цикл):

```
int i = 0;
while (i < 10) {
    System.out.println(i);
    i--;
}
```

12. Напишите программу, которая проверяет, является ли число простым. Используйте цикл `for` с `break`.
13. Выведите все простые числа от 2 до 100.
14. Найдите сумму цифр введенного числа (например, $1234 \rightarrow 1+2+3+4=10$).
15. Используя вложенные циклы, выведите шахматную доску 8×8 (чередование "X" и "O").

Контрольные вопросы

1. Когда лучше использовать `for`, а когда `while`?
2. Чем отличается `do-while` от `while`?
3. Для чего нужны операторы `break` и `continue`?
4. Что такое вложенные циклы?

Выводы

Изучены все три типа циклов. Циклы позволяют автоматизировать повторяющиеся действия. Важно следить за условием выхода из цикла, чтобы избежать бесконечного выполнения. Вложенные циклы используются для обработки многомерных структур.